

量化交易系統 Web Server 遷移企劃書

給主管決策用 - 2026-05-19

建議決策

採兩階段遷移：先低成本上線，再升級代管資料層

預算級距

第一階段 USD 25-40/月；第二階段 USD 60-100/月

- 先支援 Dashboard、Backtest Viewer、資料查詢、Demo/Shadow 觀察。
- 不將本部署視為 live trading production；live 仍須通過既有 validation gates 與人工核准。

一頁決策摘要

建議用小步快跑驗證部署，再依長跑需求升級資料層。

Phase 1: 快速落地

單台 VPS + Docker Compose
上線 Dashboard / Backtest Viewer
TimescaleDB、Redis、Grafana 自管
建立每日備份與還原演練

Phase 2: 降低營運風險

App Server + Managed DB/Redis
長時間 Demo/Shadow
減少 DB 維運與資料遺失風險
保留 rollback 與監控

主管需要核准：預算上限、部署區域、是否使用 managed DB/Redis、此環境定位為 demo/shadow 而非 live trading。

目前系統現況

專案已具備上雲基礎，但還不是 production-ready 部署。

- FastAPI API server : live、backtest、config、data API
- 靜態前端 Dashboard : frontend/
- TimescaleDB/PostgreSQL : OHLCV、funding、artifact
- Redis : position snapshot 與 crash recovery
- Docker Compose : 已包含 app、DB、Redis、Prometheus、Grafana

Production 前缺口

API_KEY 必填
服務角色需拆分
metrics 啟動需確認
secret 與備份流程需補強

目標架構

第一期追求落地速度，第二期追求資料可靠性與長跑穩定。

第一期架構

Cloud VM / VPS
TLS Reverse Proxy
FastAPI + Frontend
TimescaleDB + Redis
Prometheus + Grafana
Persistent volumes + daily backup

第二期架構

App VM / Container Service
Managed PostgreSQL with TimescaleDB
Managed Redis / Valkey
Object storage for backups
Static outbound IP
Alerting and restore drill

方案比較與成本估算

方案 B 是長跑目標；方案 A 適合作為第一期快速落地。

方案	月費 USD	月費 TWD	適用情境
A. 單台 VPS 自管全部	25-40	790-1,260	MVP、內部 dashboard、短期 demo
B. VPS + Managed DB/Redis	60-100	1,890-3,150	長時間 demo/shadow、資料可靠性
C. AWS Lightsail	55-90	1,730-2,840	公司偏好 AWS 生態
D. Render PaaS	60-120	1,890-3,780	Web dashboard/backtest viewer
E. Kubernetes	150+	4,725+	多環境多團隊，目前過度設計

估算不含稅、網域、工程人力、交易成本與額外資料傳輸費；TWD 以 1 USD 約 31.5 粗估。

推薦路線

小步落地，避免一開始把預算和維運複雜度拉太高。

第 1 階段
VPS + Docker Compose
USD 25-40/月
1-2 週交付

觀察期
Demo / Shadow
補監控與備份
收集 artifact

第 2 階段
Managed DB/Redis
USD 60-100/月
降低資料風險

推薦採用「A 起步、B 收斂」：先用低成本 VPS 驗證部署流程，當 demo/shadow 需要長時間穩定運行時，再將資料層升級成代管服務。

實施時程

一次性工程時間約 5-10 個工作天，長跑觀察依 trading gate 另計。

- 0. 部署前檢查：config、secret、API auth、OKX key 權限、部署區域
- 1. Web/Dashboard 上線：HTTPS、FastAPI、Backtest Viewer、基本存取控制
- 2. DB 與 artifact 生產化：migration、artifact storage、每日備份、restore drill
- 3. Demo/Shadow 服務拆分：web、engine、ingestor、monitoring profile 分離
- 4. 監控與告警：Prometheus/Grafana、Telegram alert、healthcheck、log retention
- 5. 長跑觀察：Demo 4 週、Shadow 2 週、策略與 execution quality review

安全與風控要求

部署安全與交易風控要分開治理，避免 Web 化後放大誤操作風險。

- API_KEY 必填，避免 API auth 被關閉
- OKX API key 禁用 withdraw，並綁定 static IP
- .env 不進 Git、不進 Docker image
- DB、Redis、Grafana admin 不直接公開
- 每日 DB backup，保留 7-30 天
- 至少完成一次 restore drill

風控底線

Web UI 不提供一鍵 live
Live 入口保留人工確認
所有 gates 未過前不視為正式交易系統

主要風險與緩解方式

先把可恢復性、安全性與可觀測性做出來，再討論更高風險階段。

主要風險

DB 資料遺失
API key 外洩
長時間運行中斷
成本失控
誤啟 live trading

緩解方式

每日備份 + offsite copy
最小權限 + static IP
healthcheck + Telegram alert
billing alert + 分階段升級
config gate + 人工確認

驗收標準

第一期驗收部署能力；第二期驗收長跑穩定與交易風控流程。

第一期驗收

- HTTPS Dashboard 可用
- Backtest / config / data API 可用
- TimescaleDB migration 成功
- Artifact 可寫入與讀取
- Grafana 可看基礎狀態
- DB backup 與 restore drill 完成

第二期驗收

- Demo engine 連續運行 4 週
- Shadow engine 連續運行 2 週
- Telegram alert / kill switch 可用
- 重啟後核心狀態可恢復
- Claude 完成風險 review
- 主管核准後才進 half-size live planning

需要主管核准事項

這頁可作為會議最後的決策清單。

- 1. 是否核准第一階段採用 VPS + Docker Compose 。
- 2. 第一階段月預算是否設定為 USD 40 以內。
- 3. 第二階段月預算是否設定為 USD 100 以內。
- 4. 部署區域是否採 Singapore 或 Tokyo 。
- 5. 是否需要公司網域與 VPN / Zero Trust 存取。
- 6. 是否確認本環境定位為 demo/shadow，而非 live trading production 。

參考來源與備註

成本為 2026-05 公開價格估算，實際帳單依地區、稅金、備份與流量調整。

- DigitalOcean Droplets: <https://www.digitalocean.com/pricing/droplets>
- DigitalOcean Managed Databases: <https://www.digitalocean.com/pricing/managed-databases>
- DigitalOcean PostgreSQL extensions: <https://docs.digitalocean.com/products/databases/postgresql/details/supported-extensions/>
- AWS Lightsail: <https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/>
- Render pricing: <https://render.com/pricing>
- Render PostgreSQL extensions: <https://render.com/docs/postgresql-extensions>
- Internal references: `docker/docker-compose.yml`, `docs/ai_collaboration.md`, `docs/ARCHITECTURE.md`